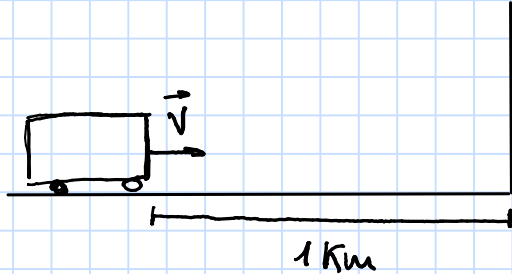
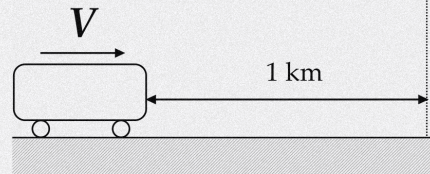


10/09/2019

- (a) Un'automobilista sta viaggiando verso una montagna a velocità costante, come mostrato in figura. Quando si trova a un km dalla base della montagna dà un colpo di clacson. Sapendo che sente l'eco dopo circa 6 secondi, stimare la velocità dell'automobile [porre la velocità del suono pari a 300 m/s].



La macchina ha percorso 200m in 6 sec, quindi ipotizzando che vada di moto rettilineo uniforme (velocità costante):

$$x(t) = v_0 t$$

$$200 = v_0 \cdot 6 \rightarrow v_0 = \frac{200}{6} = 33 \text{ m/s} \approx 118 \text{ Km/h}$$

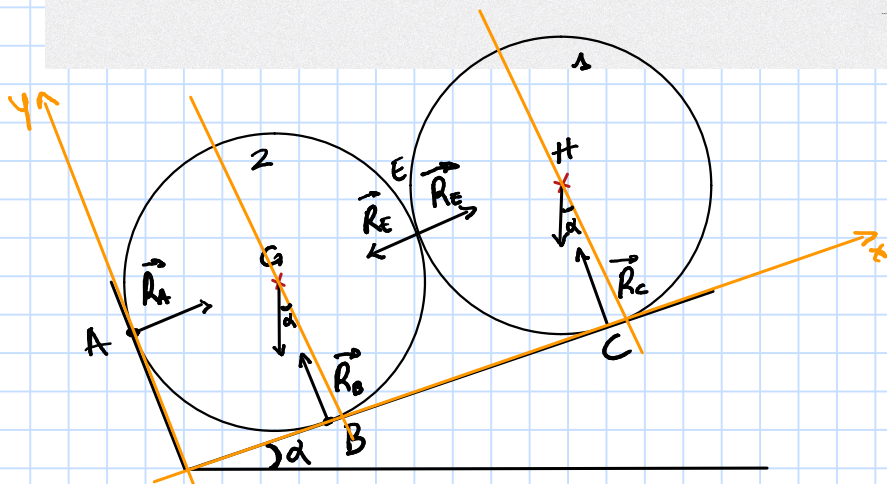
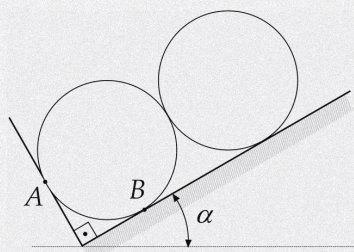
In 6 sec il suono si è fatto 2km (2000m)

$$x(t) = 300 \cdot 6$$

$$2000 = 300 \cdot 6$$

$2000 = 1800 \rightarrow$ significa che il suono non ha fatto proprio 2 Km, ma 1,8 Km, ovvero la macchina ha camminato altri 200 m dopo aver suonato il clacson

(b) Due sfere di massa unitaria sono in equilibrio statico nella configurazione mostrata in figura. Sapendo che $\alpha = \pi/6$, calcolare (in modulo, direzione e verso) le reazioni vincolari nei punti A e B.



$\vec{F}^{(a)} = 0$ prima palla

$$\vec{R}_E + m\vec{g} + \vec{R}_C = 0$$

$$x) R_E - mg \sin \alpha = 0 \quad R_E = mg \sin \alpha$$

$$y) R_C - mg \cos \alpha = 0 \quad R_C = mg \cos \alpha$$

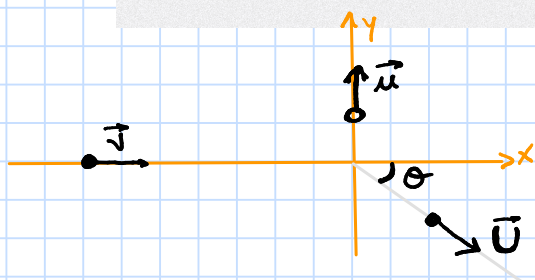
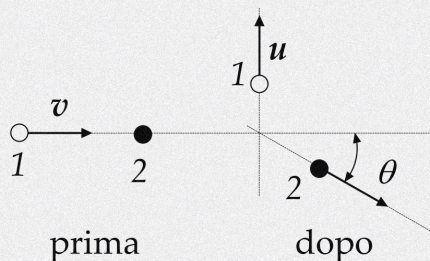
$\vec{F}^{(b)} = 0$ seconda palla

$$\vec{R}_A + \vec{R}_B + m\vec{g} + \vec{R}_C = 0$$

$$x) R_A - R_E - mg \sin \alpha = 0 \quad R_A = 2mg \sin \alpha$$

$$y) R_B - mg \cos \alpha = 0 \quad R_B = mg \cos \alpha$$

(c) Una massa puntiforme unitaria urta elasticamente una massa doppia, inizialmente in quiete. In seguito all'urto la direzione di moto della massa urtante viene deviata di un angolo retto mentre la direzione di moto della seconda particella forma un angolo θ con la direzione originale di moto. Calcolare il valore di θ .



urto elastico

$$\begin{cases} m_1 \vec{v} = m_1 \vec{u} + m_2 \vec{U} \\ \frac{m_1 v^2}{2} = \frac{m_1 u^2}{2} + \frac{m_2 U^2}{2} \end{cases}$$

Proietto la prima equazione sugli assi:

$$x) m_1 v = m_2 U \cos \theta$$

$$y) 0 = m_1 u + m_2 U \sin \theta$$

$$\begin{cases} m_1 v = m_2 U \cos \theta \\ m_1 u + m_2 U \sin \theta = 0 \\ \frac{m_1 v^2}{2} = \frac{m_1 u^2}{2} + \frac{m_2 U^2}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m v = 2 m U \cos \theta \\ u = 2 U \sin \theta \\ \frac{m v^2}{2} = \frac{m (2 U \sin \theta)^2}{2} + m U^2 \end{cases} \xrightarrow{m=1} \begin{cases} v = 2 U \cos \theta \\ u = 2 U \sin \theta \\ \frac{(2 U \cos \theta)^2}{2} = \frac{(2 U \sin \theta)^2}{2} + U^2 \end{cases}$$

$$\frac{(2 U \cos \theta)^2}{2} = \frac{(2 U \sin \theta)^2}{2} + U^2$$

$$\frac{4 U^2 \cos^2 \theta}{2} = \frac{4 U^2 \sin^2 \theta}{2} + U^2$$

$$2 \cos^2 \theta = 2 \sin^2 \theta + 1$$

$$2 \cos^2 \theta = 2(1 - \cos^2 \theta) + 1$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta + \frac{1}{2}$$

$$2 \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{2}$$

$$2 \cos^2 \theta = \frac{1}{2}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$